

Como instalar e configurar o Visual Code para Python

Requisitos VSCode Python

Para configurar o ambiente do zero no VSCode, será necessário o

- a) O Python instalado em computador e/ou notebook e
- b) Visual Studio Code

Instalação Python Windows

O Python é uma linguagem multiplataforma, ou seja, podemos instalar no Windows, Linux, Mac OS e outras plataformas.

O processo de instalar o Python no Windows é bem simples, basta baixar o instalador do site <https://www.python.org/downloads/>

Em seguida, execute o instalador baixado e siga as instruções na tela, não esqueça de marcar a opção “Add Python to Path” para adicionar o Python nas variáveis de ambiente do sistema operacional e clicar na opção Install Now.

Com isso, o interpretador do Python será instalado no PC.

Instalando o Visual Studio Code

O suporte ao Python está atualmente disponível somente no Visual Studio para Windows; no Mac e no Linux, o suporte ao Python está disponível por meio do [Visual Studio Code](#).

1. Baixe e execute o instalador do Visual Studio mais recente para Windows (o suporte ao Python está presente na versão 15.2 e posteriores). Se você já tiver o Visual Studio instalado, execute o instalador do Visual Studio e vá para a etapa 2.

[Instalar o Visual Studio Community](#)

Dica

A edição Community é para desenvolvedores individuais, aprendizado em sala de aula, pesquisa acadêmica e desenvolvimento de software livre. Para outros usos, instale o [Visual Studio Professional](#) ou o [Visual Studio Enterprise](#).

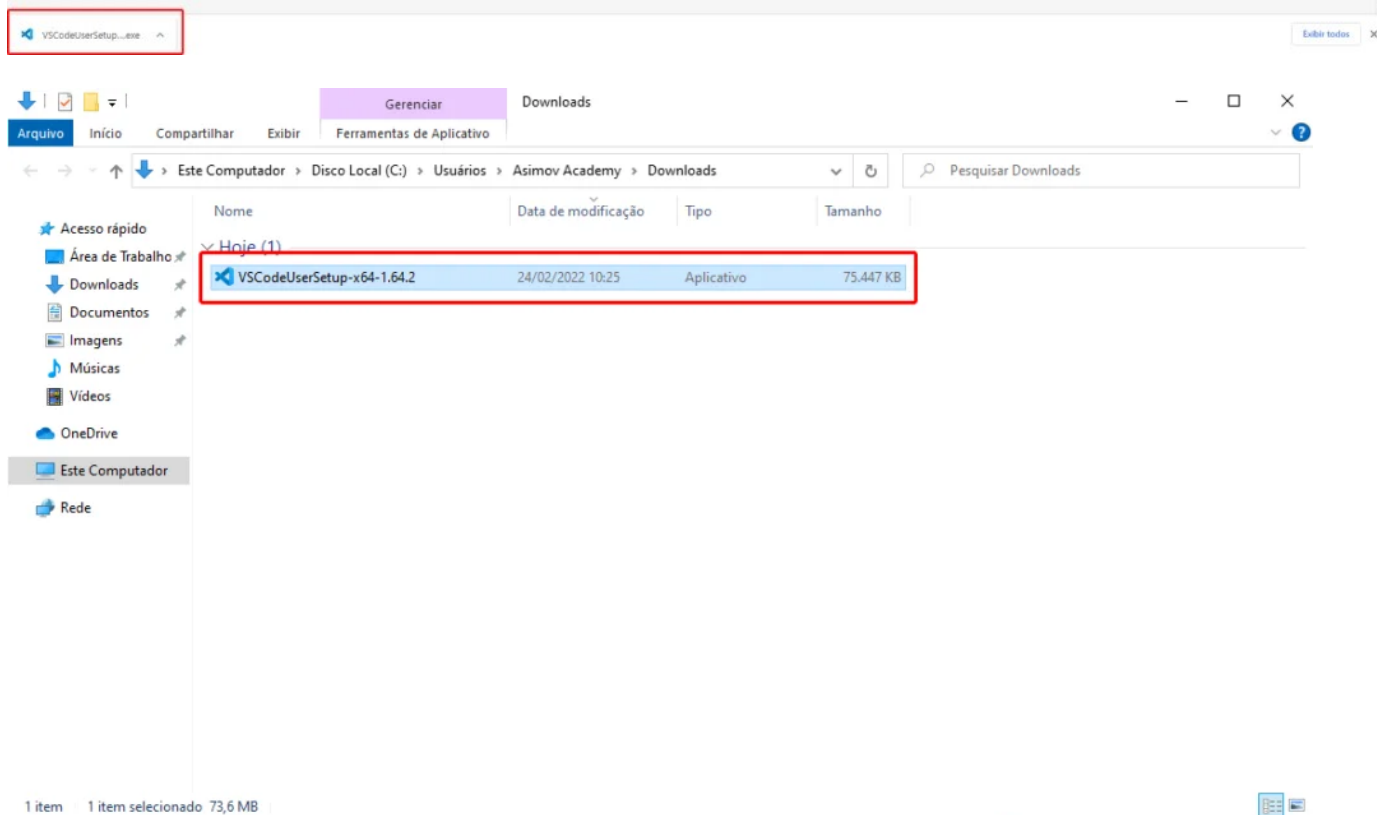
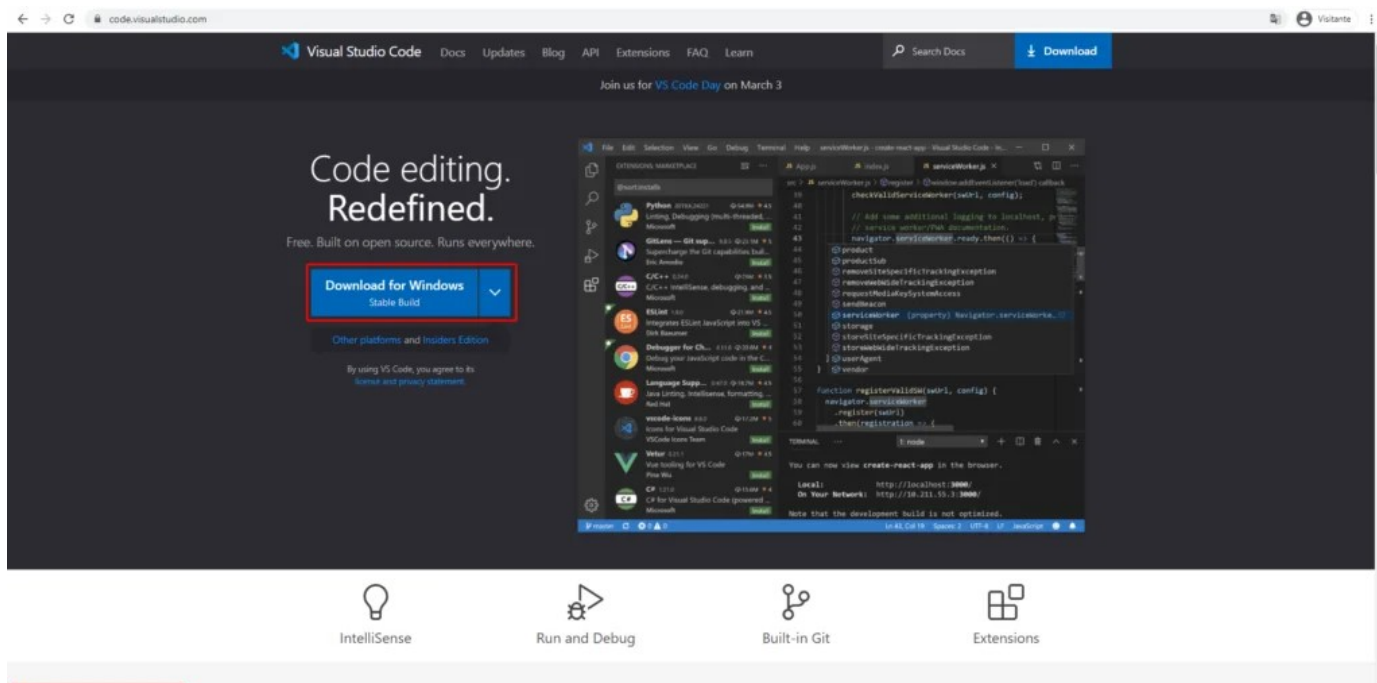
Começando com VSCode

Visual Studio Code, conhecido popularmente como VSCode é um editor de código-fonte leve, porém poderoso, e está disponível para Windows, macOS e Linux. Neste artigo iremos ensiná-lo a realizar a instalação e revisar alguns tópicos introdutórios do software de edição de código da Microsoft.

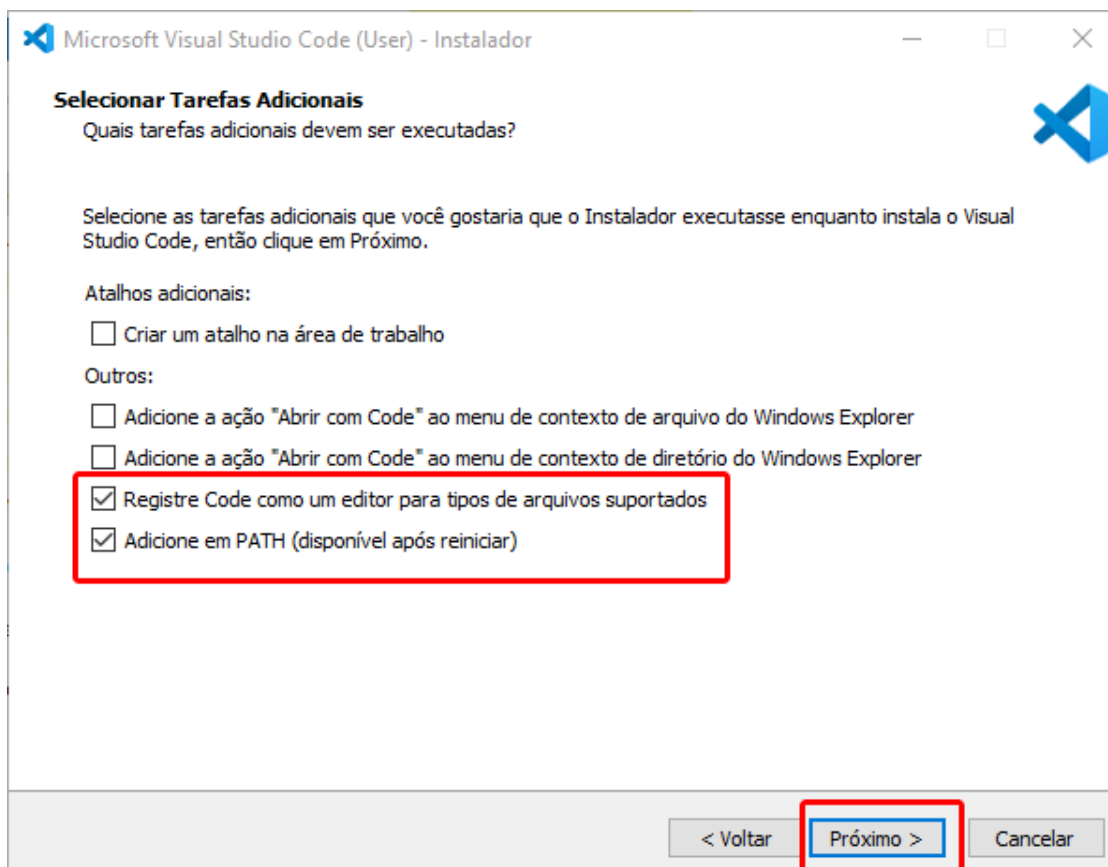
Este artigo é destinado à instalação no Windows.

1. Instalação do VSCode

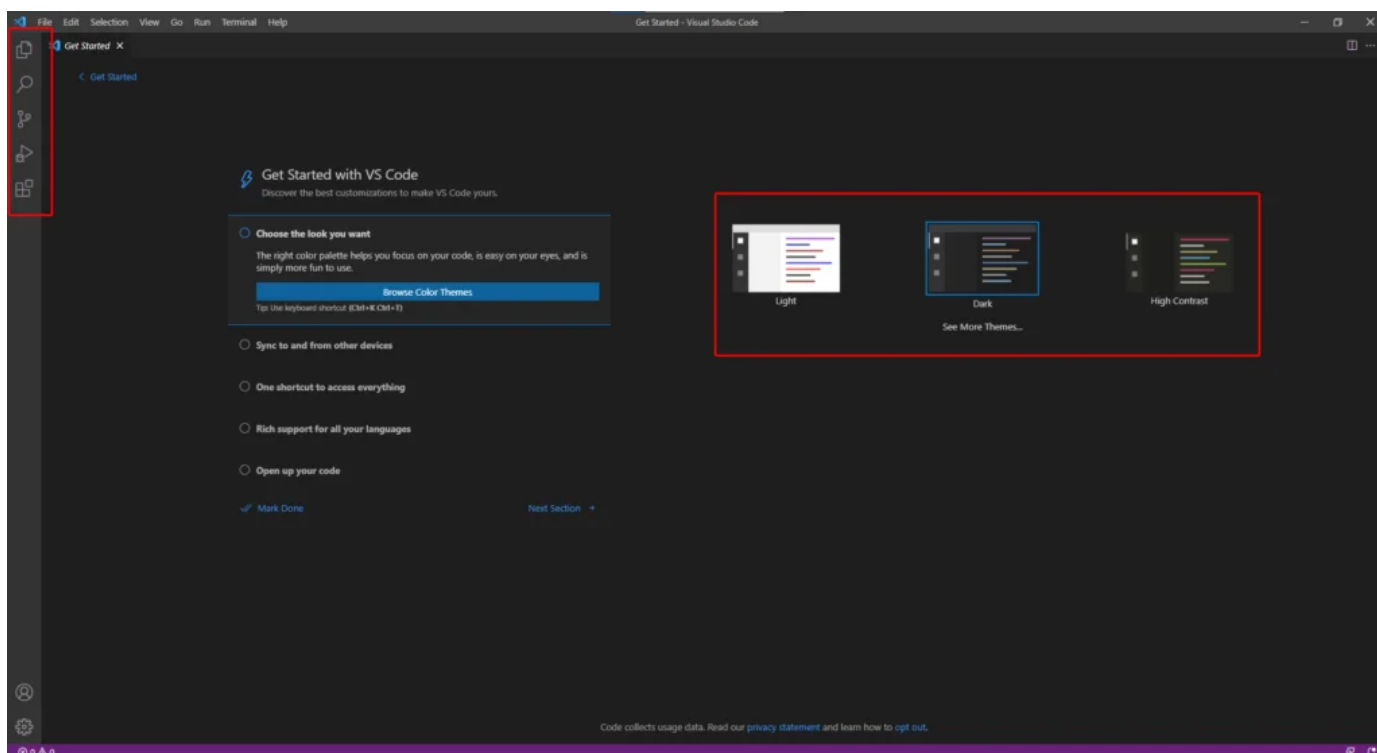
O primeiro passo é acessar o [site](#) do VSCode, como ilustrado na imagem abaixo, e clicar em “Download for Windows”. O download será iniciado, após a conclusão clique no arquivo que apareceu no seu navegador. Caso o arquivo não apareça no navegador, procure por “VSCodeUserSetup-x64-1.64.2” na pasta Downloads do gerenciador de arquivos do seu computador.



Após abrir o arquivo, você deverá aceitar alguns termos de uso. Aceite-os e avance na instalação. Um ponto **IMPORTANTE** é não esquecer de marcar a opção **“Add to path”** para que o VS Code fique disponível nas suas variáveis de ambiente. Copie as configurações do exemplo abaixo. Após a instalação, se tudo ocorrer bem, basta abrir o editor.



Ao abrir o Visual Studio Code, à primeira vista, temos algumas **opções de customização**. A direita da sua tela, você pode escolher entre os temas Light, Dark e High Contrast, o programa também te oferece a opção de ver mais temas, logo abaixo.



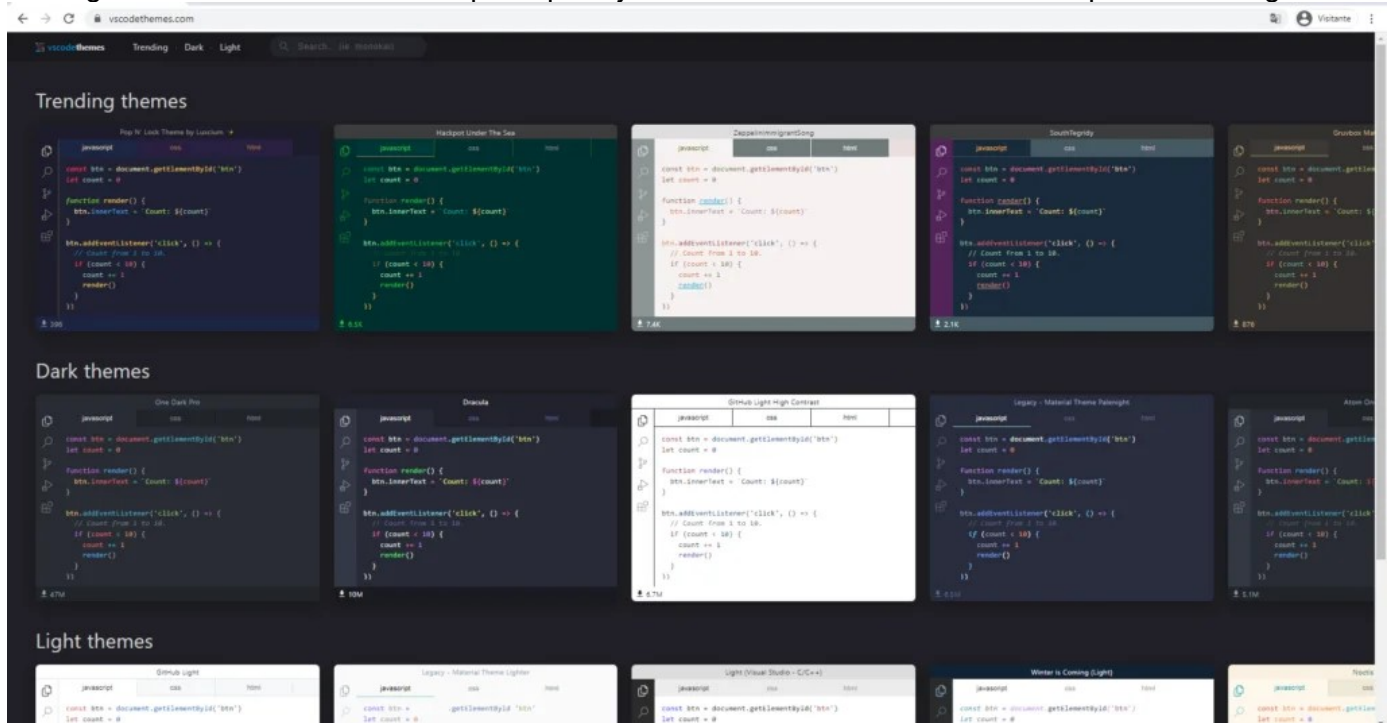
2. Customização: Ícones e temas do VSCode

Antes de tudo, é importante que você deixe o VSCode do seu jeito, e para você que gosta de mudar as cores dos seus temas e personalizar do jeito que você mais gosta, é possível acessar muitas opções de temas [AQUI](#).

Existem temas para todos os gostos, cores e estilos:

- Para quem prefere uma opção mais escura o recomendado é o One Dark Pro
- Para quem prefere uma opção mais clara, o recomendado é o Atom One Light.

Temas e cores não interferem no código em si, mas auxiliam o programador de maneira indireta, tornando o código mais intuitivo e fácil de ler para quem já está acostumado com as cores e padrões configurados.



3. Explorer

A barra do lado esquerdo do seu editor, geralmente está o Explorer (se ele não estiver aberto você pode ir em *View* → *Explorer* ou usar o atalho *Ctrl+Shift+E* (ou *Cmd+Shift+E* no macOS)).

Depois que você abrir o seu projeto ou *workspace*, no Explorer irão aparecer todos os arquivos e pastas desse projeto. Por ele, você consegue navegar por todo o seu projeto e também criar, excluir e renomear arquivos e pastas, além de conseguir movimentar qualquer coisa apenas clicando e arrastando.

4. Abas

Na parte de cima da janela temos as opções de edição de arquivo, onde em *File* → *New File* podemos criar um novo arquivo dentro do editor, e em *File* → *Open Folder*, é possível abrir projetos (pastas) ou até mesmo criá-los.

Um pouco abaixo das opções básicas da janela, temos as abas. Neste campo é possível transitar entre diferentes arquivos e códigos do mesmo projeto. Assim permitindo ao programador ter mais versatilidade e agilidade em seus trabalhos.

Não é de suma importância decorar estes campos e áreas do VSCode, naturalmente com o tempo de uso o software se torna intuitivo e prático.

5. Extensões

As extensões são uma espécie de **aplicativos complementares** instalados dentro do **Visual Studio Code** que nos permite acesso a funcionalidades extras.

Existem muitas extensões já criadas e novas chegando a cada dia, porém neste artigo vamos cobrir as utilizadas na execução dos cursos.

Com o Visual Studio Code aberto, pressione **Ctrl+Shift+X** ou localize o ícone de extensões no menu lateral direito da tela.

Instalando a extensão de Python para Visual Studio Code

Basta clicar no botão “Install” e ela será instalada e carregada automaticamente. Você notará que junto dela outra extensão foi instalada: Jupyter. Ela é uma dependência da extensão Python, então está tudo certo.

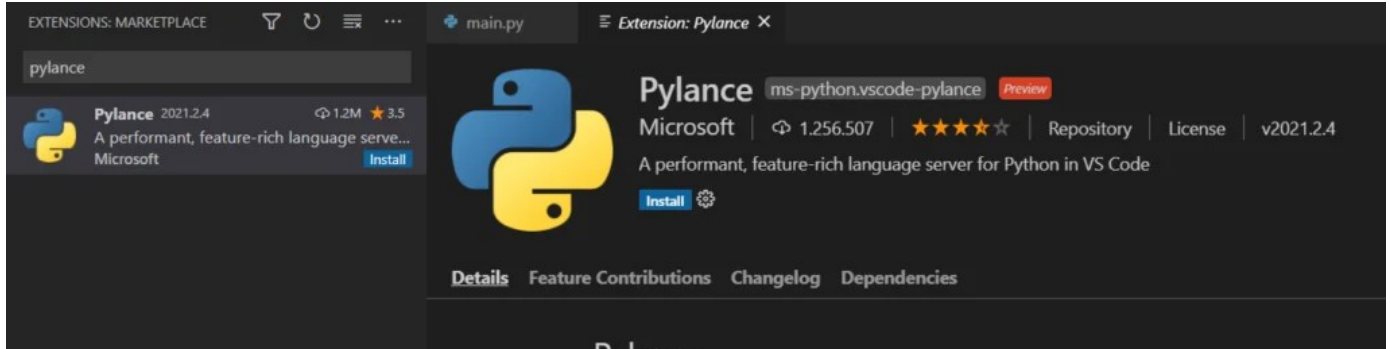
Pesquise “Python” e instale a primeira opção;



Adicionar Intellisense no VS Code para Python

O intellisense é a funcionalidade que ajuda o programador mostrando as opções disponíveis conforme ele digita o código.

Procure a extensão Pylance e faça a instalação. O Visual Studio vai pedir para recarregar a janela, se não aparecer nenhuma mensagem feche o VS Code e abra novamente.



Extensão de intellisense para Python no VS Code

Linting : Extensão Python

Linting destaca problemas sintáticos e estilísticos em seu código-fonte Python, que muitas vezes ajuda a identificar e corrigir erros sutis de programação ou práticas de codificação não convencionais que podem levar a erros.

Por exemplo, o linting detecta o uso de uma variável não inicializada ou indefinida, chamadas para funções indefinidas, parênteses ausentes e problemas ainda mais sutis, como tentar redefinir tipos ou funções internas.

O Linting analisa seu código Python em busca de erros em potencial, facilitando a navegação e a correção de diferentes problemas.

Ativação do Linter

Nesta aula, vamos ativar o **pylint**, para isso vamos acessar o command palette com **Ctrl+Shift+P** e selecionar o comando **Python: Select Linter**. A extensão Python pode aplicar vários linters diferentes como: **pycodestyle**, **Flake8**, **mypy**, **pydocstyle**, **prospector** e **pylama**.

Referência : <https://code.visualstudio.com/docs/python/linting>

Formatação de Código : Extensão Python

Outro recurso bem interessante da extensão Python é a formatação de código que torna a leitura do programa mais fácil de ler e ser entendida.

Para quem não sabe, o Python possui uma proposta de guia de estilo em codificação chamada PEP. As PEPs ou PYTHON ENHANCEMENT PROPOSALS são documentos que tratam de novas funcionalidades e procedimentos para a linguagem Python.

[PEP 8 – Guia de estilo para codificação Python](#)

A PEP8 ajuda a manter a consistência do estilo de escrita dos programas, auxiliando em projetos com múltiplos colaboradores e também auxilia no entendimento do código. Por exemplo, a PEP recomenda que na escrita de código você utilize espaço ao invés de tabulações e que para indentar seu código você utilize 4 espaços.

O que é Indentação ?

Indentação é um termo aplicado ao código fonte de um programa para ressaltar ou definir a estrutura do algoritmo.

Na maioria das linguagens de programação, a indentação é empregada com o objetivo de ressaltar a estrutura do algoritmo, aumentando assim a legibilidade do código.

A formatação torna o código mais fácil de ler por seres humanos, aplicando regras e convenções específicas para espaçamento de linha, recuos, espaçamento entre operadores e assim por diante (veja um exemplo na página [autopep8](#)).

A formatação não afeta a funcionalidade do código em si. (O Linting , por outro lado, analisa o código para erros sintáticos, estilísticos e funcionais comuns, bem como práticas de programação não convencionais que podem levar a erros. Embora haja uma pequena sobreposição entre formatação e linting, os dois recursos são complementares.)

A extensão Python oferece suporte à formatação de código-fonte usando autopep8 (o padrão).

Configurações : Etapas de instalação : Comandos Terminal VSCode

```
pip install pep8  
pip install --upgrade autopep8
```

Execução do Código Fonte Python no VSCode

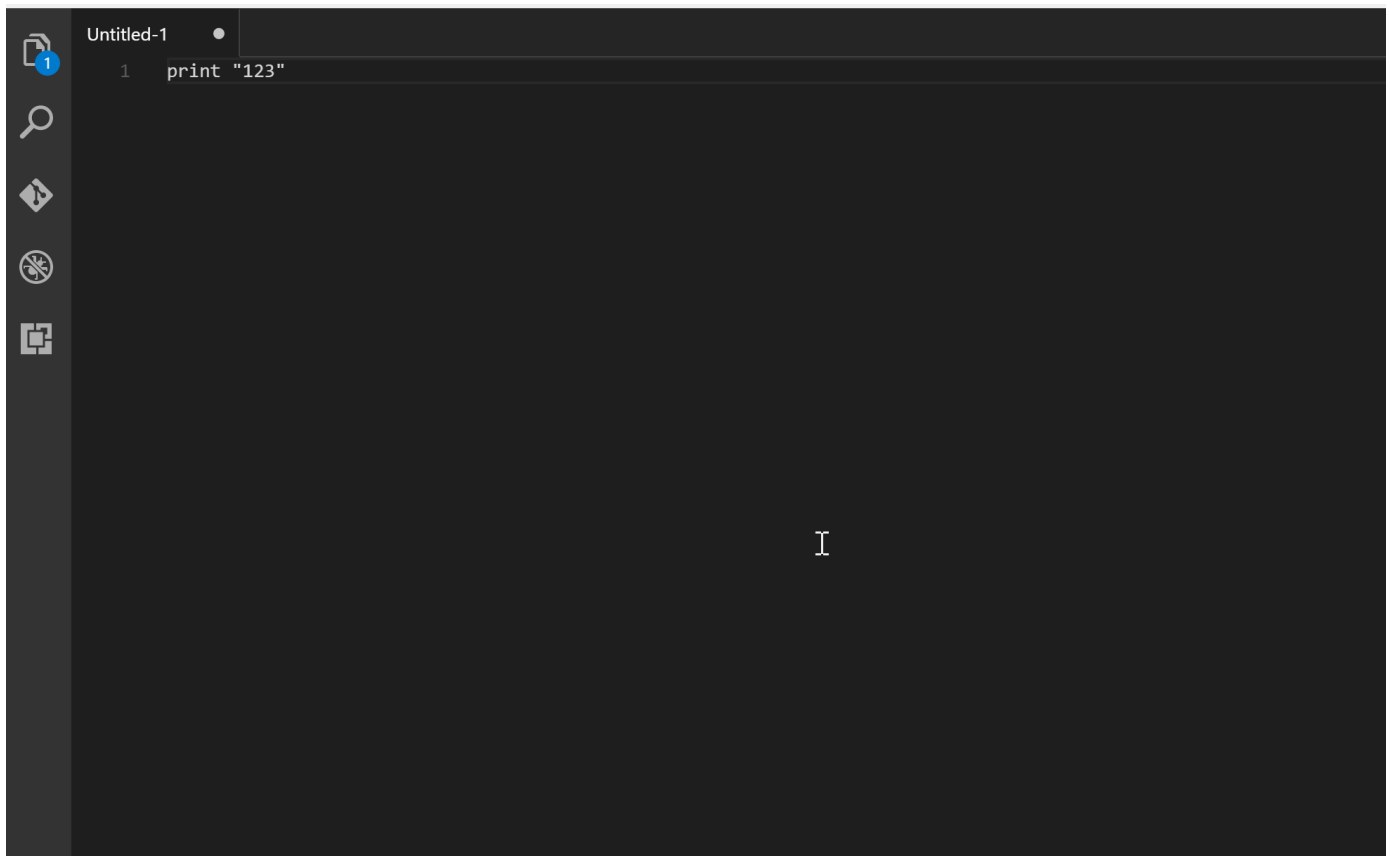
Agora vamos conhecer formas de automatizar a execução do código no vs code através de teclas de atalho e extensões.

Run Python File In Terminal : Executando seu código Python no Terminal do VSCode

Em nossa vídeo aula, ensinamos a configurar um tecla de atalho para executar o código Python no terminal do Visual Studio Code, basicamente os passos para esta configuração são: primeiro verificar se a tecla desejada já possui algum comando associado e depois configurar a tecla ao comando **Run Python File In Terminal** no VS Code.

Code Runner : Extensão

Outra opção bastante utilizada por desenvolvedores é a extensão code Runner. Essa engine permite executar scripts em diferentes linguagens usando a mesma experiência (atalhos, formatação, etc.).



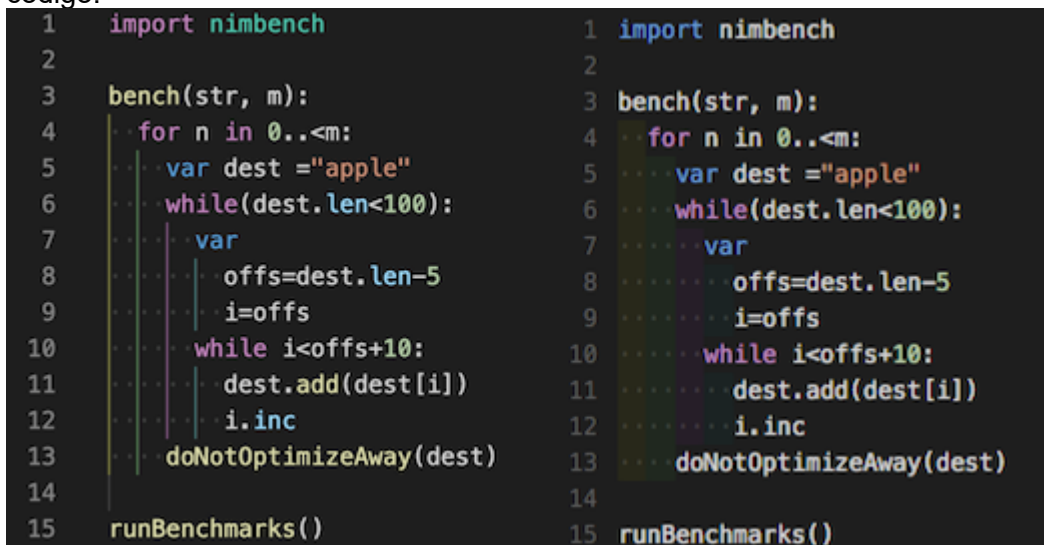
Extensões / Configurações : Python VSCode

Indent Rainbow

A extensão Indent Rainbow torna o recuo ou indentação mais legível ao colorir cada recuo ou indentação da

guia.

Um recurso muito interessante para saber se estamos utilizando a indentação de forma correta em nosso código.



Vertical Rulers ou Linhas | Régua Vertical

Vertical Rulers ou Linhas/Régua vertical é um recurso de aplicar linhas régua vertical para lembrar de quebrar a linha em códigos que ficam extensos o que dificulta a leitura e entendimento.

Para aplicar este recurso, acessamos o arquivo **settings.json** e digitamos o código abaixo:

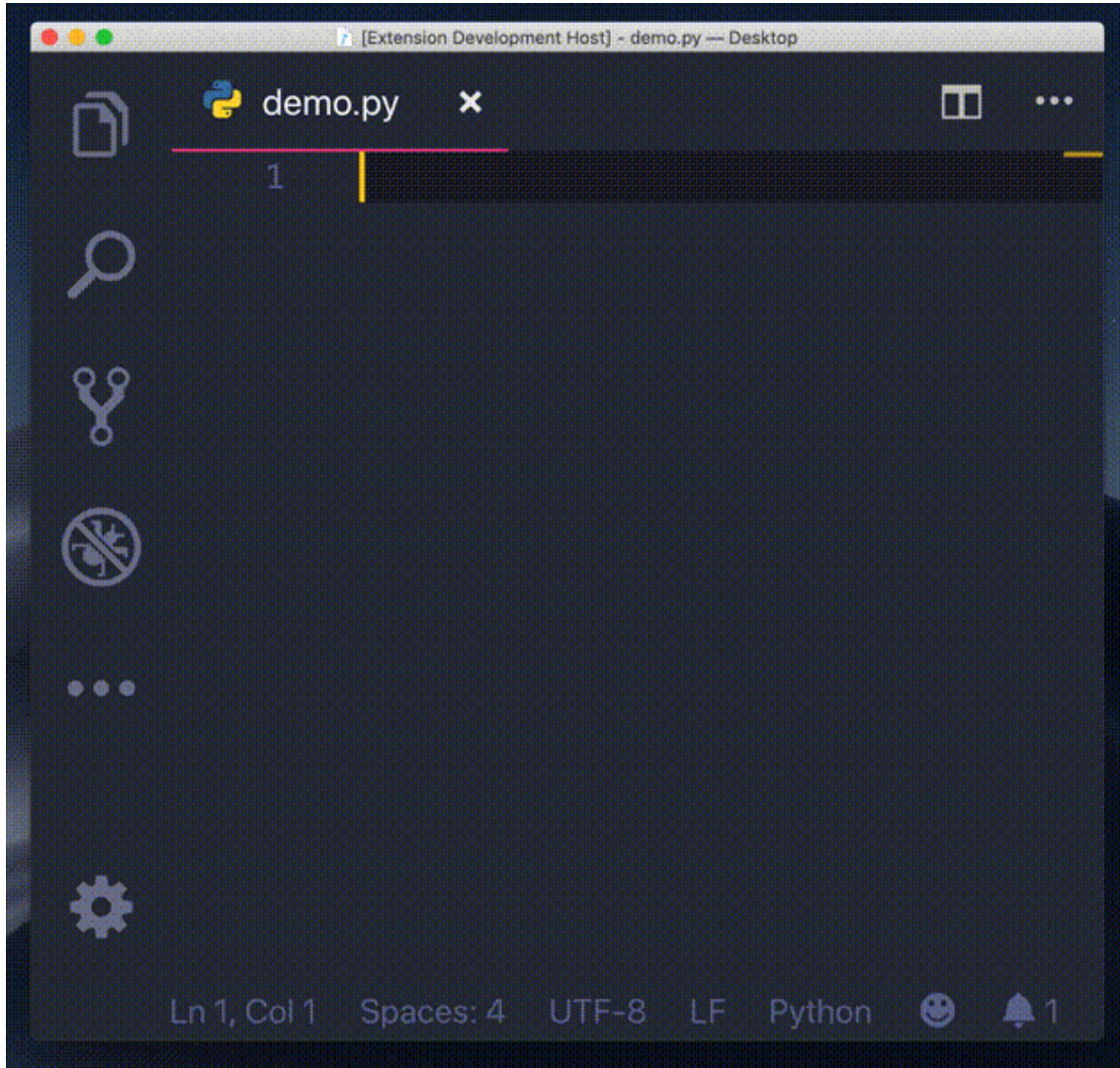
// Aplica linhas verticais para lembrar de quebrar linha em códigos muito grandes

```
"editor.rulers": [  
    80,  
    120  
],
```

Na configuração acima, aplicamos linhas verticais na coluna 80 e 120 do vscode.

Python Indent

Outra extensão de indentação, complementar a INDENT Rainbow, é a extensão Python Indent que proporciona o indentamento correto em um código Python no Vscode, mesmo com quebras de linhas.



Better Comments

Outra extensão muito útil para realizar comentários é a Better Comments. Ela permitirá que você categorize seus Comentários e anotações em categorias como :

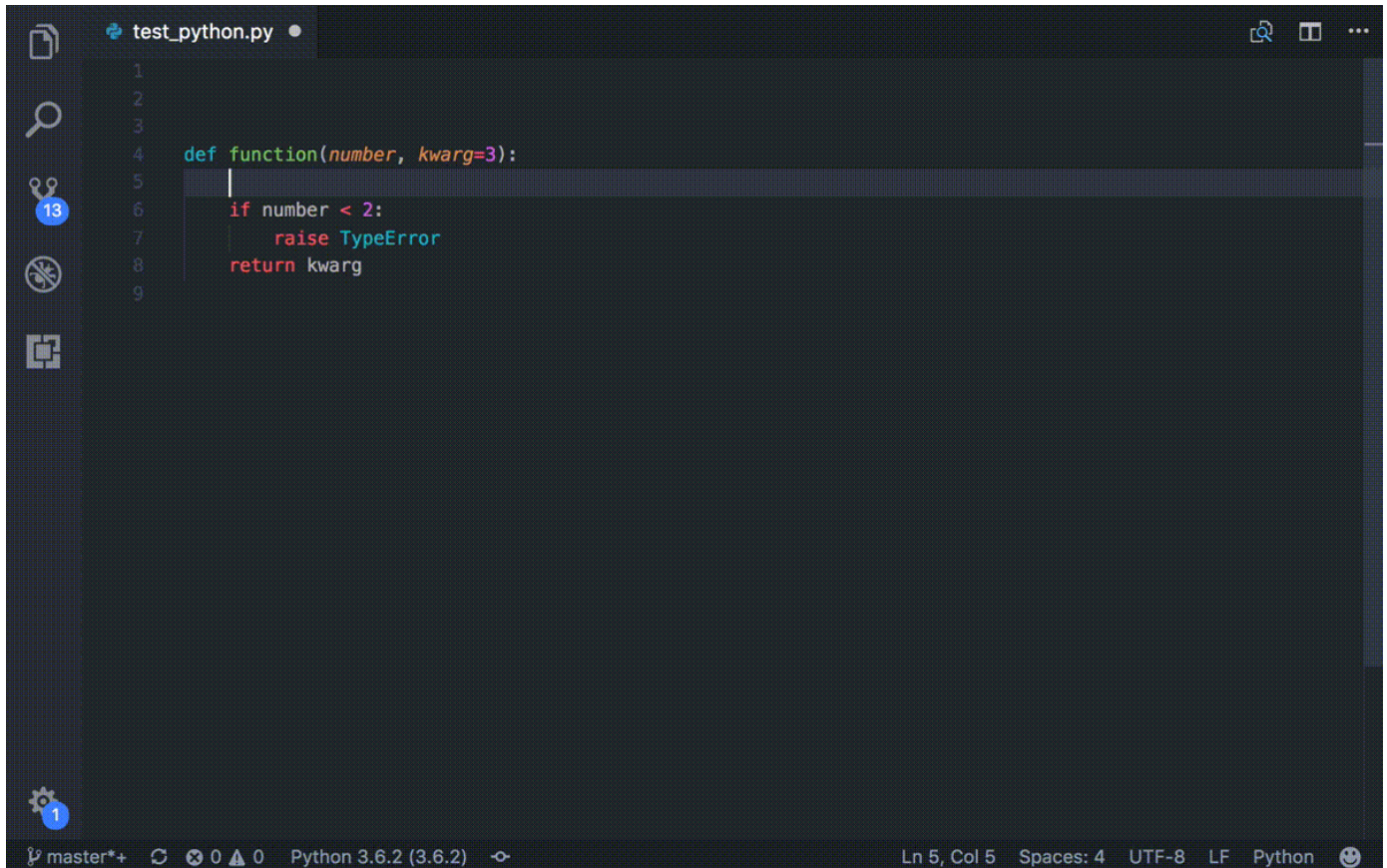
- Alertas
- Todos
- Highlights
- Queries

O código comentado também pode ser estilizado ou customizado nas configurações caso seja necessário, para isso de uma olhada na documentação da extensão

autoDocstring ou Python Docstring Generator

Outra extensão importante para documentação é a autoDocstring ou Python Docstring Generator. Ela ajuda a gerar rapidamente docstrings para funções python.

Para utilizá-la basta usar três aspas seguidas """ e escolher a opção generate docstring. Com isso é gerado todo o texto para documentar a função e seus argumentos.



The screenshot shows a code editor window titled 'test_python.py'. The code is as follows:

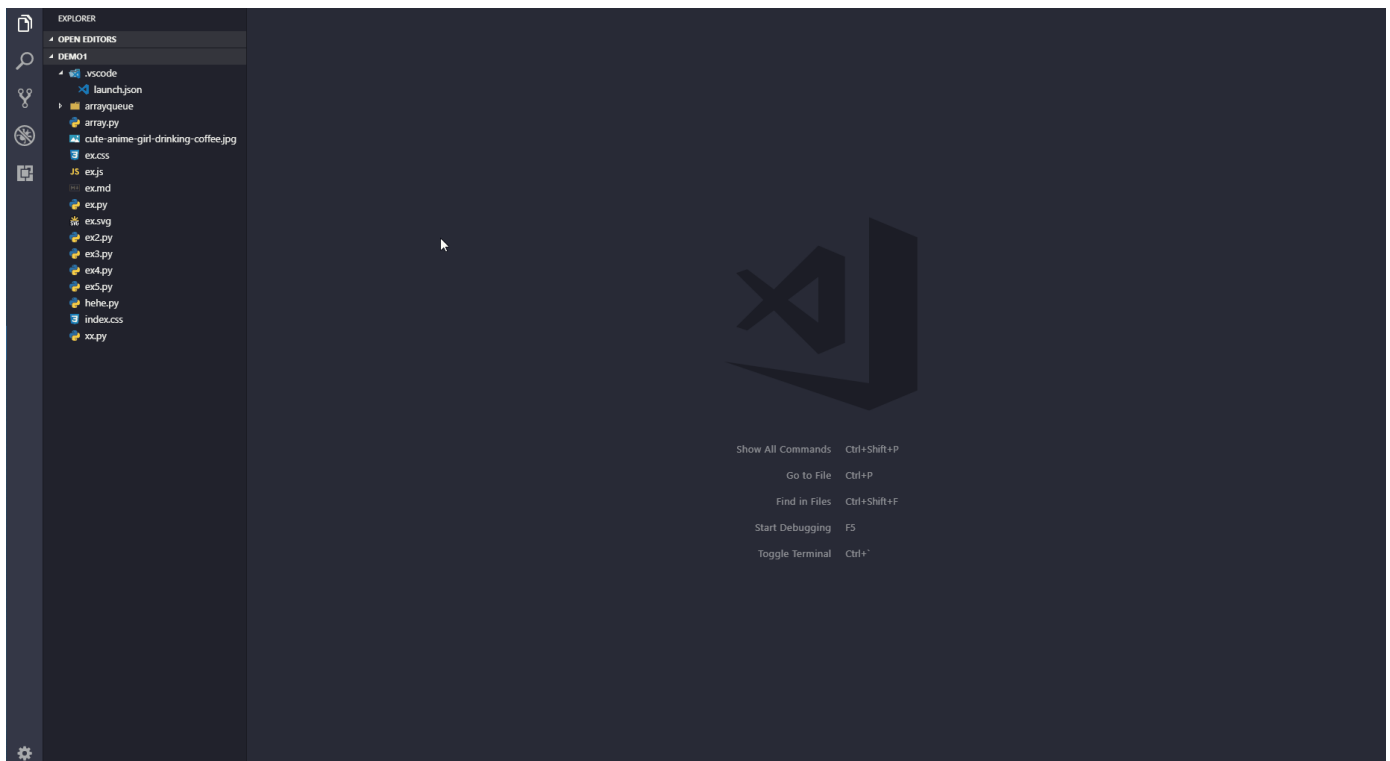
```
1
2
3
4 def function(number, kwarg=3):
5     |
6     if number < 2:
7         raise TypeError
8     return kwarg
9
```

The cursor is at line 5, column 5. The status bar at the bottom indicates 'Python 3.6.2 (3.6.2)', 'Ln 5, Col 5', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'LF', and 'Python'.

Python Preview

A extensão Python Preview fornece uma visualização da execução e suporte a depuração na linguagem Python.

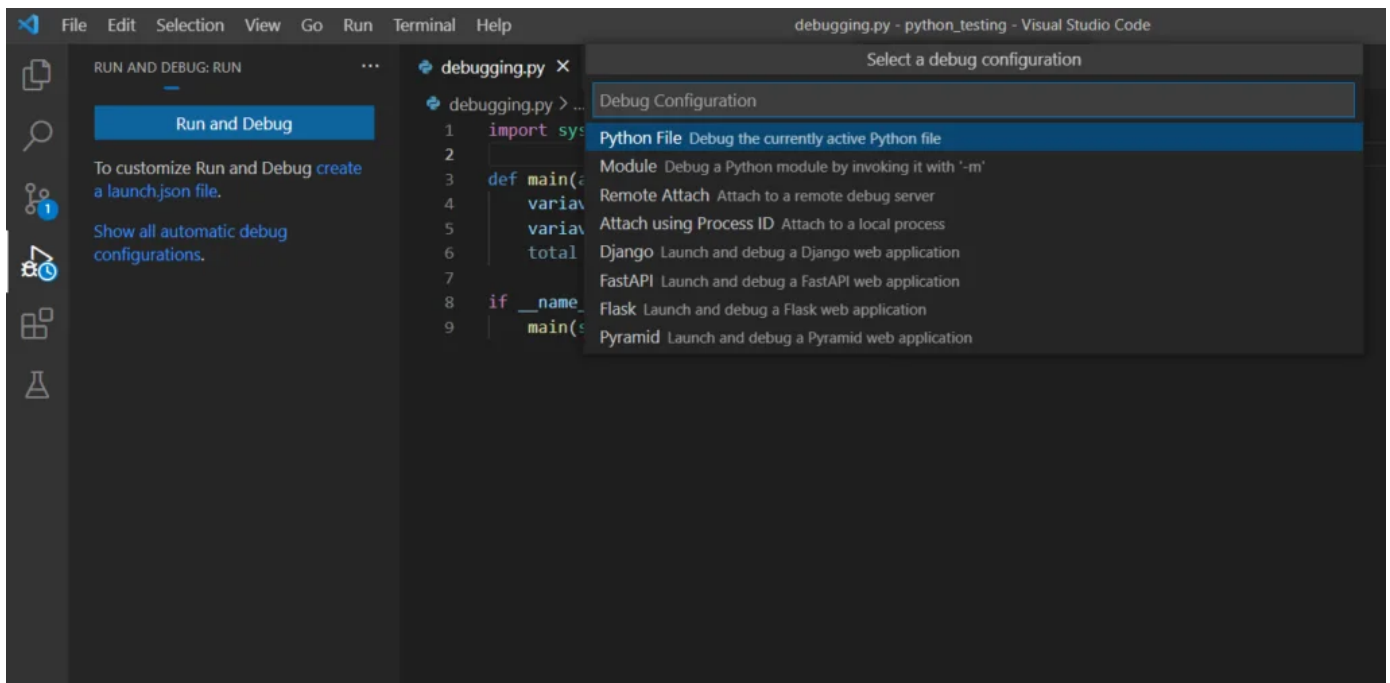
Com esta extensão é possível até visualizar alocação de memória pelo uso de variáveis e objetos

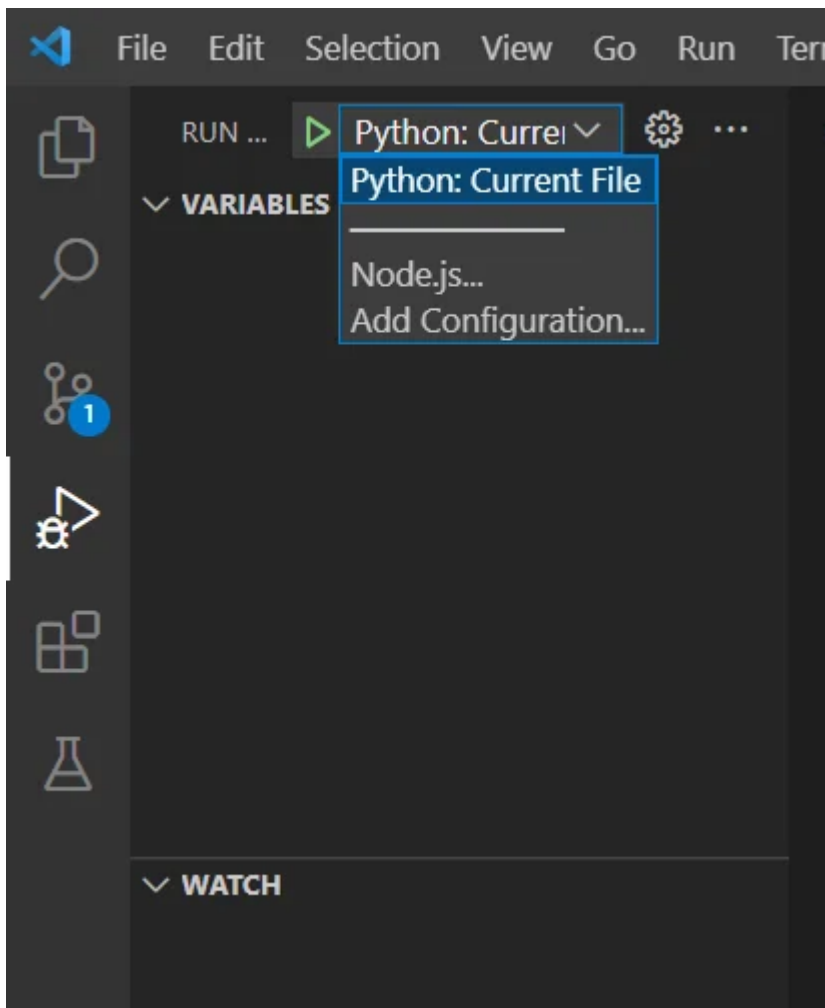


Configurar debugging no VS Code

Será preciso configurar o VS Code para debuggar código em Python. Isto será necessário fazer apenas uma vez.

Clique na opção **create a launch.json file** e selecione a opção Python File. Esta opção vai configurar um arquivo launch.json com as configurações básicas que o VS Code utiliza para debuggar em Python. Depois de configurado, a opção **Python: Current File** ficará disponível na aba de debugging.





Pronto! Agora, basta criar um break point no código e começar a debugar.

Referencias

<https://academiahopper.com.br/vs-code-e-python-como-configurar-para-melhorar-sua-produtividade/>

<https://docs.microsoft.com/pt-br/visualstudio/python/tutorial-working-with-python-in-visual-studio-step-00-installation?view=vs-2019>

<https://asimov.academy/blog/artigo/como-instalar-e-configurar-o-vscode>

<https://www.webmundi.com/desenvolvimento-de-sistemas/python/como-configurar-o-visual-studio-code-para-programar-em-python-parte-1/>